ING1002-2 Cálculo Diferencial e Integral
Profesor: Gonzalo Flores G.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 1: Límites

28 de Agosto de 2025

P1. Determine, si existe, el valor de los siguientes límites:

a) $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{x^3+1}{x^2-1}$

Sol:

$$\lim_{x\to -1} \frac{x^3+1}{x^2-1} = \lim_{x\to -1} \frac{(x+1)(x^2-x+1)}{(x+1)(x-1)} = \lim_{x\to -1} \frac{x^2-x+1}{x-1} = \frac{(-1)^2-(-1)+1}{-1-1} = \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}$$

b) $\lim\limits_{x\to 0} x^3 \operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x}\right)$

Sol:

$$\text{Como } -1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1, \text{ entonces } -x^3 \leq x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^3$$

Luego

$$\lim_{x\to 0} -x^3 = 0 = \lim_{x\to 0} x^3 \implies \lim_{x\to 0} x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \qquad \text{(Por teorema del Sandwich)}$$

c) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}{x}$

Sol: Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado del numerador $\sqrt{x+2}+\sqrt{2}$

$$\Rightarrow \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}{x} \cdot \left(\frac{\sqrt{x+2}+\sqrt{2}}{\sqrt{x+2}+\sqrt{2}}\right) = \lim_{x\to 0} \frac{(x+2)-2}{x(\sqrt{x+2}+\sqrt{2})}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+2}+\sqrt{2})} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+2}+\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \qquad (\textit{Evaluando})$$

d) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(\pi x)}{3x^2}$

Sol: Usamos el límite notable

$$\lim_{u\to 0} \frac{1-\cos(u)}{u^2} = \frac{1}{2}$$

Sea el cambio de variable $u = \pi x$:

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(\pi x)}{3x^2} &= \frac{1}{3} \cdot \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(\pi x)}{x^2} = \frac{1}{3} \cdot \lim_{x\to 0} \left(\frac{1-\cos(\pi x)}{(\pi x)^2} \cdot \pi^2\right) \\
&= \frac{1}{3} \cdot \pi^2 \cdot \lim_{u\to 0} \frac{1-\cos(u)}{u^2} = \frac{1}{3} \cdot \pi^2 \cdot \frac{1}{2} \\
&= \frac{\pi^2}{6}
\end{aligned}$$

P2. [Subida aparte]

P3. Considere la siguiente función f definida en los reales sin el cero.

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + x}$$

a) Realice una pequeña tabla de valores de f cerca del cero.

Por ejemplo, evaluando $f(x)$ en algunos valores positivos y negativos cercanos a cero (excluyendo $x = 0$, ya que no está en el dominio):

Sol: Evaluamos valores de x cerca de 0 para conjeturar el límite.

x	$f(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2+x}$
$-0{,}1$	$\dfrac{(-0{,}1)^2-1}{(-0{,}1)^2+(-0{,}1)} \approx 11$
$-0{,}01$	$\dfrac{0{,}0001-1}{0{,}0001-0{,}01} \approx 101$
$-0{,}001$	$\dfrac{10^{-6}-1}{10^{-6}-0{,}001} \approx 1001$
$0{,}001$	$\dfrac{10^{-6}-1}{10^{-6}+0{,}001} \approx -999$
$0{,}01$	$\dfrac{0{,}0001-1}{0{,}0001+0{,}01} \approx -99$
$0{,}1$	$\dfrac{0{,}01-1}{0{,}01+0{,}1} \approx -9$

Se observa que:

- Cuando $x \to 0^-$, $f(x) \to +\infty$
- Cuando $x \to 0^+$, $f(x) \to -\infty$

b) Calcule las asintotas verticales y horizontales de la función f.

Sol:

- **Asíntotas verticales:** El denominador se anula cuando:

$$x^2 + x = 0 \Rightarrow x(x+1) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ o } x = -1$$

Para determinar si hay asíntotas verticales en esos puntos, analizamos los límites laterales

- En $x = 0$:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{x^2-1}{x^2+x} = \frac{-1}{0^-} = +\infty$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{x^2-1}{x^2+x} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$$

Por lo tanto, $x = 0$ es una **asíntota vertical**.

- **Asíntotas Horizontales:** Una vez realizada la división de polinomios tenemos

$$\frac{x^2-1}{x^2+x} = 1 - \frac{1}{x}$$

Con 1 el cociente, luego $y = 1$ es asíntota horizontal.

c) Con lo anterior y utilizando tabla de signos bosqueje f.

Intervalo	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, \infty)$
$x-1$	$-$	$-$	$+$
x	$-$	$+$	$+$
$\frac{x-1}{x}$	$+$	$-$	$+$

A partir de la tabla de signos y que tenemos asíntota vertical en $x = 0$ y asíntota horizontal en $y = 1$, tenemos que la gráfica de la función es la siguiente

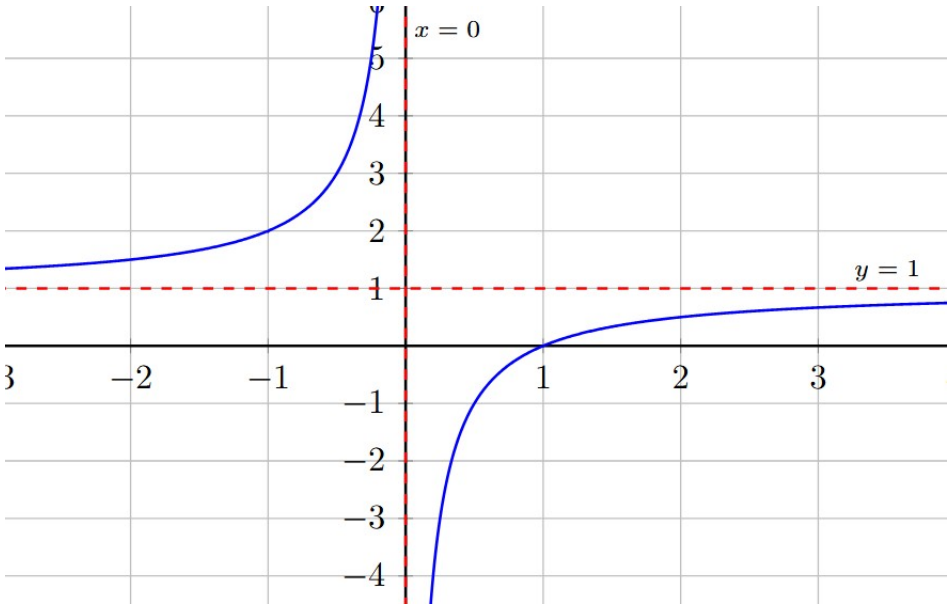

Figura 1:

P4. Considere la función $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$h(t) = \begin{cases} ct^2 + 2t & \text{Si } t < 2 \\ t^3 - ct & \text{Si } t \geq 2 \end{cases}$$

donde c es una constante a determinar.

a) Determine el valor de c para que $\lim\limits_{t \to 2} h(t)$ exista.

Para que el límite exista, debe cumplirse que:

$$\lim_{t \to 2^-} h(t) = \lim_{t \to 2^+} h(t)$$

Calculamos los límites laterales:

$$\lim_{t\to 2^-} h(t) = \lim_{t\to 2^-} (ct^2 + 2t) = 4c + 4$$

$$\lim_{t\to 2^+} h(t) = \lim_{t\to 2^+} (t^3 - ct) = 8 - 2c$$

Igualando ambos:

$$4c + 4 = 8 - 2c \Rightarrow 6c = 4 \Rightarrow c = \frac{2}{3}$$

b) Bosqueje h.

Sol: Una vez tenemos que $c = \frac{2}{3}$, gráficamos $h(t)$ para $t < 2$ y $t > 2$.

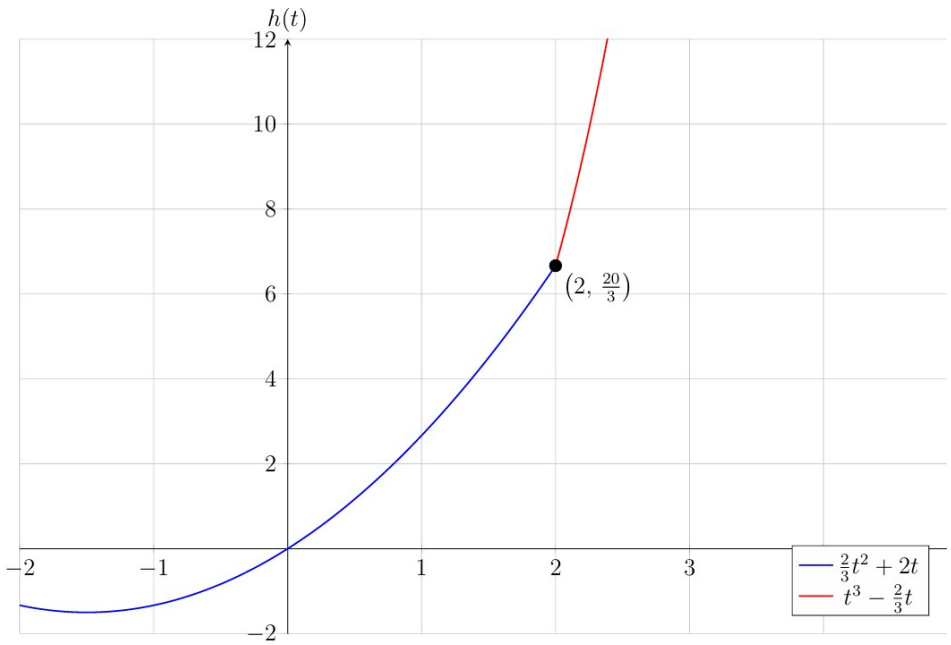

Figura 2: